

Планиметрия

Модуль 2. Занятие 12.1

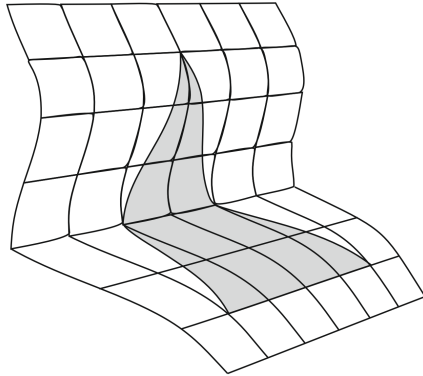
Wild Mathing

25 июня 2024 г.



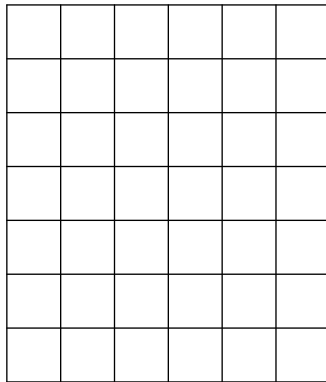
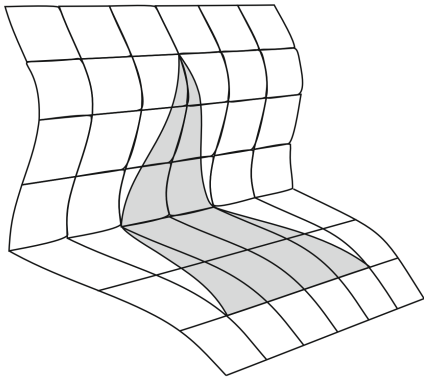
Вступительная задача

На клетчатой бумаге нарисовали многоугольник с вершинами в узлах решетки. Затем бумагу деформировали. Чему равна площадь закрашенной фигуры до деформации?



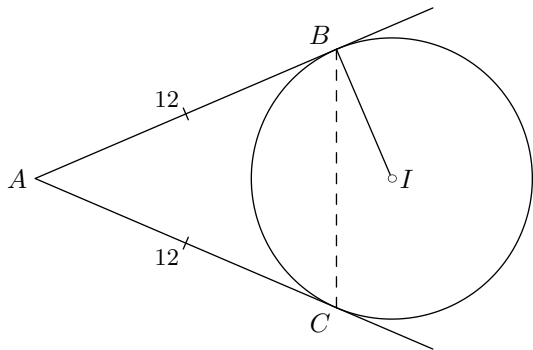
Вступительная задача

На клетчатой бумаге нарисовали многоугольник с вершинами в узлах решетки. Затем бумагу деформировали. Чему равна площадь закрашенной фигуры до деформации?



Задача 1

Из одной точки проведены к окружности две касательные. Длина каждой касательной равна 12, а расстояние между точками касания равно 14,4. Найдите радиус окружности.

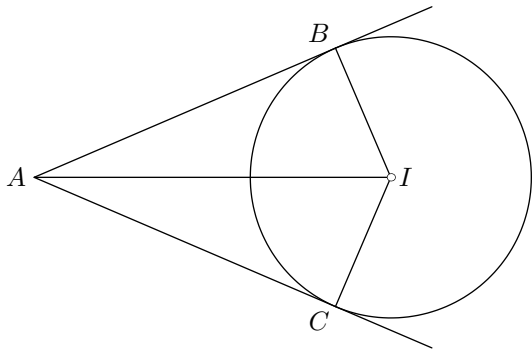


РЕШЕНИЕ

Пусть из точки A проведены касательные AB и AC к окружности с центром в точке I , причем B и C — точки касания.

Свойства, связанные с окружностью, вписанной в угол

- 1) Центр вписанной в угол окружности лежит на биссектрисе этого угла.
- 2) Отрезки касательных, проведенных из одной точки к окружности, равны.



ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

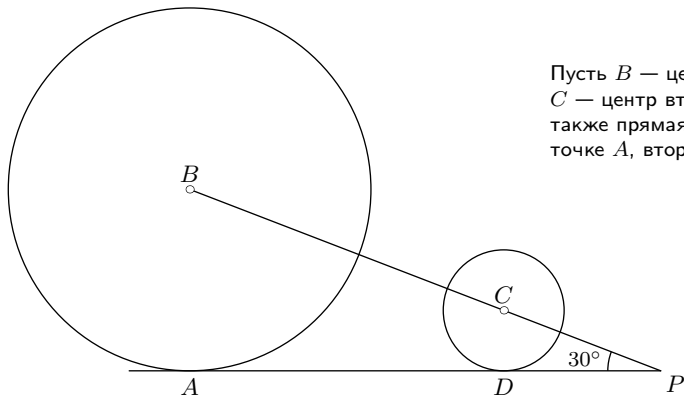
Пусть из точки A проведены касательные AB и AC к окружности с центром в точке I , причем B и C — точки касания. Тогда $\triangle ACI = \triangle ABI$ по катету и гипотенузе, откуда и следуют оба утверждения.

Задача 2

Окружности радиусов R и r ($R > r$) касаются некоторой прямой. Линия центров пересекает эту прямую под углом 30° . Найдите расстояние между центрами окружностей.

РЕШЕНИЕ

Пусть B — центр первой окружности радиуса R , а C — центр второй окружности радиуса r . Пусть также прямая AD касается первой окружности в точке A , второй — в точке D и $AD \cap BC = P$.

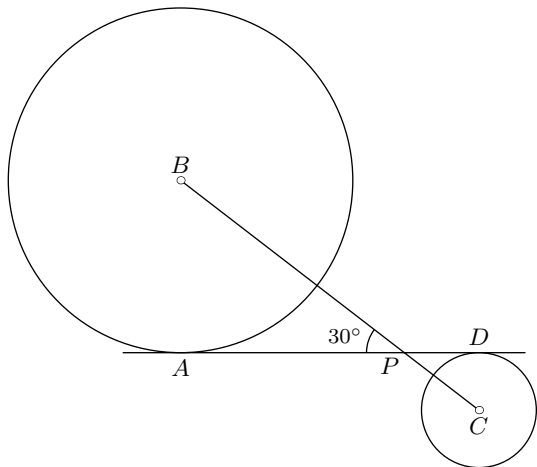


Задача 2. Второй случай

Окружности радиусов R и r ($R > r$) касаются некоторой прямой. Линия центров пересекает эту прямую под углом 30° . Найдите расстояние между центрами окружностей.

РЕШЕНИЕ

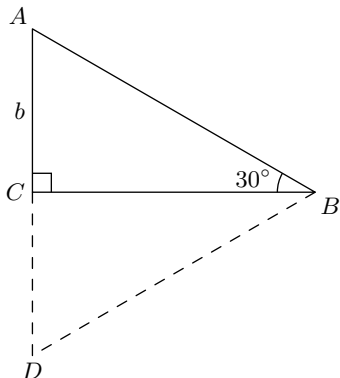
Пусть B — центр первой окружности радиуса R , а C — центр второй окружности радиуса r . Пусть также прямая AD касается первой окружности в точке A , второй — в точке D и $AD \cap BC = P$.



Полезный факт 2

Свойство

Если в прямоугольном треугольнике катет лежит напротив угла в 30° , то он равен половине гипотенузы.

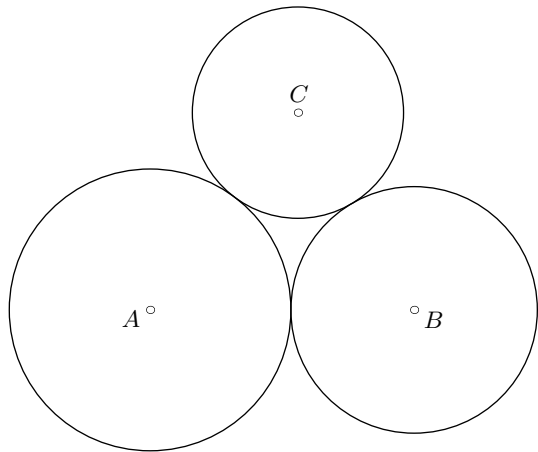


Доказательство

Пусть в прямоугольном треугольнике ABC $AC = b$, $\angle C = 90^\circ$, $\angle B = 30^\circ$. Отметим точку D симметрично точке A относительно прямой BC , тогда $\triangle BCA = \triangle BCD$ в силу симметрии. Следовательно, $CD = AC = b$, а все углы $\triangle ABD$ равны по 60° , т.е. он равносторонний: $AD = AC + CD = 2b$. Отсюда $AC = \frac{1}{2}AB$, ч. т. д.

Задача 3

Три окружности радиусов 6, 7 и 8 попарно касаются друг друга внешним образом. Найдите площадь треугольника с вершинами в центрах этих окружностей.



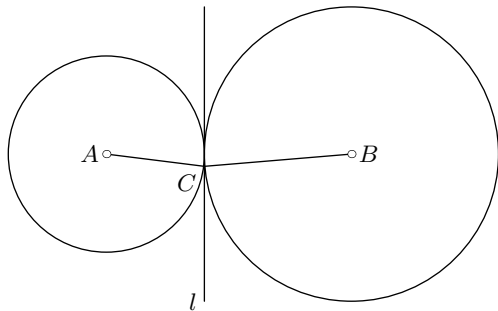
РЕШЕНИЕ

Пусть точки A , B и C — центры трех окружностей радиусов 8, 7 и 6 соответственно. Тогда

Полезный факт 3

Свойство касающихся окружностей

Линия центров двух касающихся окружностей проходит через точку касания.

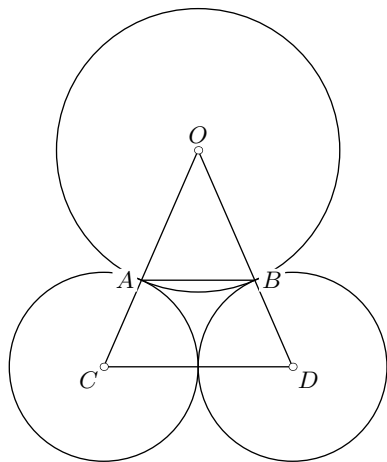


Доказательство

Пусть две окружности с центрами в точках A и B касаются внешним образом в точке C . Проведем общую касательную l к этим окружностям так, чтобы точки A и B лежали по разные стороны от l .

Задача 4

Две окружности радиуса r касаются друг друга. Кроме того, каждая из них касается извне третьей окружности радиуса R в точках A и B соответственно. Найдите радиус r , если $AB = 12$, $R = 8$.

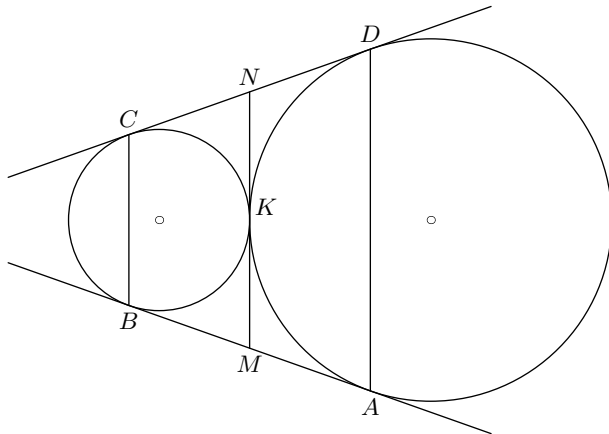


РЕШЕНИЕ

Пусть точки C и D — центры окружностей радиусов r , причем первая из них касается третьей окружности в точке A , а вторая — в точке B . Обозначим точкой O центр третьей окружности. Поскольку линия центров касающихся окружностей проходит через точку касания,

Задача 5

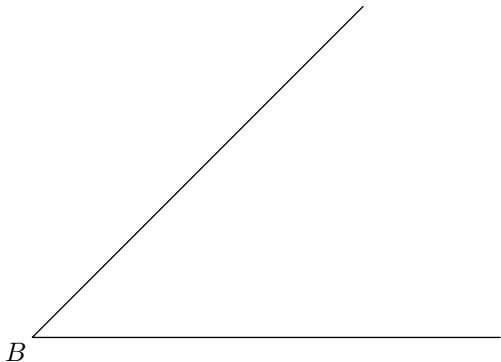
Две окружности касаются внешним образом в точке K . Одна прямая касается этих окружностей в различных точках A и B , а вторая — соответственно в различных точках C и D . Общая касательная к окружностям, проходящая через точку K , пересекается с этими прямыми в точках M и N . Найдите MN , если $BC = a$, $AD = b$.



Полезный факт 4

Обратная теорема Фалеса

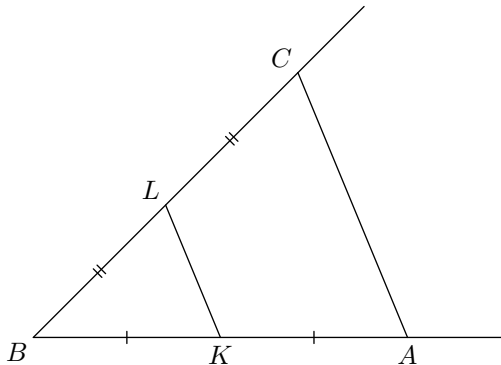
Если прямые отсекают равные отрезки на одной стороне угла и равные отрезки на другой стороне угла, начиная от вершины, то такие прямые параллельны.



Полезный факт 4

Обратная теорема Фалеса

Если прямые отсекают равные отрезки на одной стороне угла и равные отрезки на другой стороне угла, начиная от вершины, то такие прямые параллельны.



Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы